எடுத்துக்காட்டாக

* $\mathbb{Z}_5$-ன் உறுப்புகளில் ஏதேனும் ஓர் உறுப்பு '2' இன் எதிர்மறையைக் காணும் முறை கீழே கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

* 2 தலைமையிலான III வது நிரையில் சமனி உறுப்பின் நிலையை முதலில் கண்டறியவும். III வது நிரையில் கிடைமட்டமாக நகர்ந்து 0 ஐ அடைந்த பிறகு IV வது நிரலில் 0 -க்கு மேலே நகரும்போது கிடைக்கும் 3-ஐதான் 2-ன் எதிர்மறை உறுப்பாகக் கொள்வர். மேலும் இதற்கு அத்தாட்சியாக $2+3\equiv 0 \pmod 5$ என்பதும் உண்மையாவதாகக் காணலாம். ஏனெனில், 0 ஆனது III வது நிரை மற்றும் IVவது நிரலை இணைக்கும் உறுப்பாகும். IV வது நிரலில் மிக உயர்ந்த நிலையில் கிடைக்கப்பெற்ற உறுப்பு 3 ஆகும். எனவே 2-ன் எதிர்மறை உறுப்பு 3 ஐத் தவிர வேறில்லை. இதேவழியில் $\mathbb{Z}_5$ -ன் ஒவ்வோர் உறுப்பின் எதிர்மறையைப் பெறலாம்.

* இவ்வாறாக 0-ன் எதிர்மறை $0\in\mathbb{Z}_5$ 1 -ன் எதிர்மறை $4\in\mathbb{Z}_5$, 2-ன் எதிர்மறை $3\in\mathbb{Z}_5$, 3-ன் எதிர்மறை $2\in\mathbb{Z}_5$, 4 -ன் எதிர்மறை $1\in\mathbb{Z}_5$ ஆகும். ■

எடுத்துக்காட்டு 12.10

மட்டு 11ஐப் பொருத்து எச்சத் தொகுதிகளின் கணம் $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$ -இன் **உட்கணம்** $A=\{1,3,4,5,9\}$ -ன் மீது $\times_{11}$ என்ற செயலிக்கு (i) அடைவுப் பண்பு (ii) பரிமாற்றுப் பண்பு (iii) சேர்ப்புப் பண்பு (iv) சமனிப் பண்பு (v) எதிர்மறைப் பண்பு ஆகியவைகளைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு

$\times_{11}$ என்ற செயலியின் செயலி அட்டவணை பின்வருமாறு.

$\times_{11}$	1	3	4	5	9
1	1	3	4	5	9
3	3	9	1	4	5
4	4	1	5	9	3
5	5	4	9	3	1
9	9	5	3	1	4

அட்டவணை 12.3

முந்தைய எடுத்துக்காட்டில் விவரித்தபடி $\times_{11}$ என்ற செயலிக்கு A-ன் மீது பின்வரும் பண்புகளைச் சரிபார்த்தல் கீழ்க்கண்டவாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

(i) பெருக்கல் அட்டவணையில் உள்ள எல்லா வெற்றிடங்களும் A-ல் சரியாக ஓர் உறுப்பு மூலம் நிரப்பப்பட்டிருப்பதால் $\times_{11}$, A -ன் மீது **அடைவுப் பண்பு** பெற்றுள்ளது.

(ii) அட்டவணையில் உள்ள உறுப்புகள் அனைத்தும் முதன்மை மூலைவிட்டத்திற்கு சமச்சீராக இருப்பதால், $\times_{11}$ **பரிமாற்றுப் பண்புடையதாகும்.**

(iii) $\times_{11}$ என்பது வழக்கமாக **சேர்ப்புப் பண்புக்கு** கட்டுப்படும்.

(iv) 1 தலைமையிலான நிரை மற்றும் நிரல் ஒரே மாதிரியானவை. எனவே, $1\in A$ என்பது **சமனி** உறுப்பாகும்.

(v) ஒவ்வொரு நிரை மற்றும் நிரலில் சமனி உறுப்பு 1 இருப்பதால் **எதிர்மறைப் பண்பு** $\times_{11}$-க்கு உண்மையாகிறது. 1 -ன் எதிர்மறை $1\in A$, 3 -ன் எதிர்மறை $4\in A$, 4-ன் எதிர்மறை $3\in A$, 5 -ன் எதிர்மறை $9\in A$, 9 -ன் எதிர்மறை $5\in A$ ஆகும். ■

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 249 26-02-2020 19:40:08